

Digital Logic Circuits

COSE182 002 | 3 Credits | Ajou University | 2020 Fall

Instructor

민영란, 교수 · facultycs@ajou.ac.kr

Office: 원천관 499호 · Office Hours: 화, 목: 13:30~14:45

Course Description

디지털 시스템의 기본이 되는 부울 대수, 논리 게이트, 조합논리회로, 순차논리회로의 설계 원리를 학습하고 실습을 병행한다.

Learning Objectives

부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.

Textbooks

Digital Design (Morris Mano); Fundamentals of Digital Logic (Brown & Vranesic)

Grading

- 중간고사: 45%
- 기말고사: 16%
- 실험보고서: 20%
- 실습평가: 12%
- 출석: 7%

Cheating in any form will result in serious consequences, potentially including failure of the course.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	디지털 시스템과 2진수
2	부울 대수
3	논리 게이트
4	부울 함수의 간소화(카르노맵)
5	조합논리회로 설계
6	가산기와 감산기
7	멀티플렉서와 디코더
8	중간고사
9	래치와 플립플롭

10	레지스터
11	카운터
12	순차회로 분석
13	순차회로 설계
14	유한상태기계(FSM)